

Лабораторная работа 4. Независимость и покрытия.

Задание 1. Найти все тупиковые и наименьшие покрытия строк булевой матрицы.

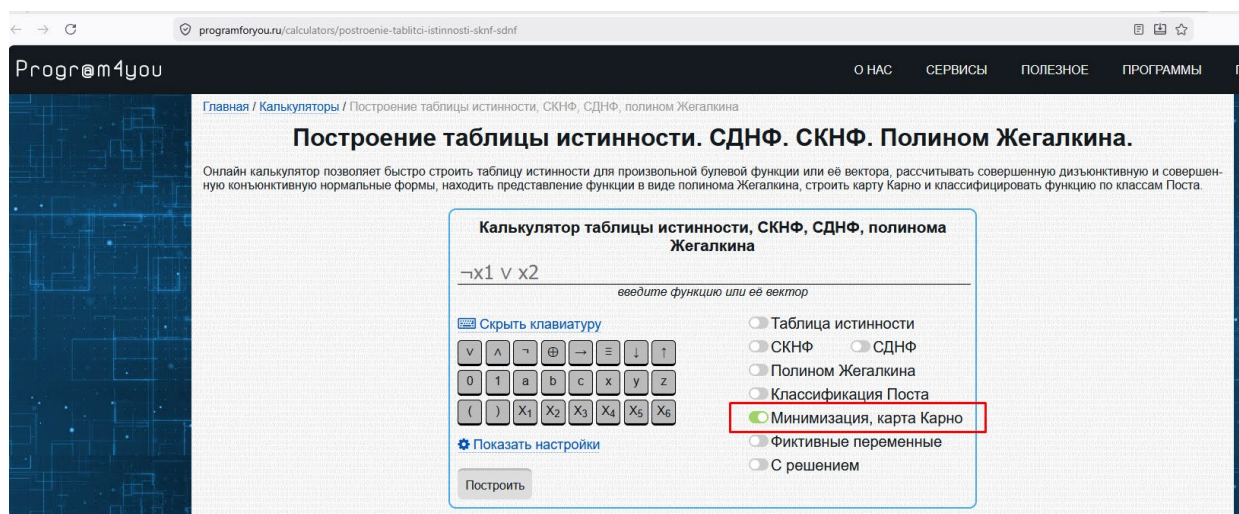
Задание 2. Найти максимальные и наибольшие по включению независимые множества вершин.

Задание 3. Найти минимальные и наименьшие по включению доминирующие множества вершин.

Примечание. В заданиях 2 и 3 ручная минимизация построенной БФ может быть крайне трудоемкой. Рекомендуется или эмпирически найти близкую к МДНФ форму (при работе в аудитории), либо найти и воспользоваться web ресурсами.

Например:

<https://programforyou.ru/calculators/postroenie-tablitci-istinnosti-sknf-sdnf>



Задание 2 и 3.

10.1. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.2. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.3. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 7), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (4, 5), (4, 6), (4, 7)\})$.

10.4. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (4, 7), (6, 7)\})$.

10.5. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 3), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.6. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (5, 7), (6, 7)\})$.

10.7. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 3), (1, 4), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 7), (4, 8), (5, 6), (5, 7), (6, 7), (7, 8)\})$.

10.8. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.9. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 7), (6, 7)\})$.

10.10. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 7), (2, 3), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (5, 7)\})$.

10.11. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (5, 7), (6, 7)\})$.

10.12. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (5, 7), (6, 7)\})$.

10.13. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (4, 6), (4, 7), (5, 6), (5, 7)\})$.

10.14. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (6, 7)\})$.

10.15. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 6), (5, 6), (5, 7), (5, 7), (6, 7)\})$.

10.16. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 7), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (4, 6)\})$.

10.17. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 7), (2, 3), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (5, 7)\})$.

10.18. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 7), (2, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 7)\})$.

10.19. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 8), (5, 8), (6, 8), (7, 8)\})$.

10.20. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (4, 6), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.21. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6)\})$.

10.22. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 8), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (6, 7), (7, 8)\})$.

10.23. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 5), (1, 7), (2, 5), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 6), (5, 7)\})$.

10.24. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 9), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (2, 9), (3, 4), (3, 5), (3, 8), (5, 6), (6, 7), (6, 9), (7, 8), (5, 8)\})$.

10.25. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (5, 7), (6, 7)\})$.

10.26. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 7), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 5), (4, 5), (4, 7), (5, 6), (5, 7)\})$.

10.27. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 3), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 6), (2, 8), (3, 5), (3, 6), (4, 6), (5, 6), (5, 7)\})$.

10.28. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 7), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (5, 7)\})$.

10.29. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.30. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 7), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (3, 5), (4, 6), (4, 7), (6, 6), (6, 7)\})$.

Покрывание строк булевой матрицы ее столбцами

Задача 5. Найти все тупиковые и все наименьшие покрытия

строк двоичной матрицы $A =$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
1	1	1	0	0	0	1
2	0	1	0	1	1	1
3	0	0	1	1	0	0
4	0	0	1	1	1	0
5	0	0	0	0	1	1

Решение. Пусть $A=(a_{ij})$, $i=1,2,\dots,m$, $j=1,2,\dots,n$, есть двоичная матрица, у которой m строк и n столбцов.

Столбец j двоичной матрицы $A=(a_{ij})$ покрывает строку i , если $a_{ij}=1$. Множество столбцов S называется покрытием строк двоичной матрицы A , если каждая строка из A покрыта некоторым столбцом из S . Покрытие S строк двоичной матрицы A называется тупиковым, если при удалении из S хотя бы одного столбца оставшееся множество столбцов покрытием уже не является. Покрытие, содержащее наименьшее число столбцов, называется наименьшим.

Алгоритм нахождения всех тупиковых и наименьших покрытий

1. Столбцу с номером j сопоставить символ x_j .
2. Построить решеточное выражение (функцию покрытий)

$$L = \bigwedge_{i=1}^n \left(\bigvee_{j=1}^m a_{ij} x_{ij} \right).$$

В решеточном выражении n скобок. Первая скобка $(x_{1j_1} \vee \dots \vee x_{1j_k})$ означает, что строка 1 имеет единицы на местах $j_1, \dots, j_k$ и потому покрыта столбцами $x_{j_1}, \dots, x_{j_k}$. Аналогично для покрытия строк $2, 3, \dots, m$.

3. Перемножить скобки согласно аксиомам дистрибутивной решетки и получить ДНФ F_1 .

4. В F_1 произвести поглощение множителей по свойству $x \cdot x = x$ в каждом слагаемом и получить ДНФ F_2 .

5. В F_2 произвести поглощение слагаемых по свойству $x \vee xu = x$, то есть меньшее слагаемое поглощает большее, если меньшее входит в большее как множество.

6. В полученной минимальной ДНФ F_3 каждое слагаемое $x_{j_1} \dots x_{j_k}$ дает тупиковое покрытие множеством столбцов $\{j_1, \dots, j_k\}$.

7. Выбираем из них все наименьшие.

В данном примере вычисления дают следующее.

1. Решеточное выражение

$$L = (x_1 \vee x_2 \vee x_6)(x_1 \vee x_4 \vee x_5 \vee x_6)(x_3 \vee x_4)(x_3 \vee x_4 \vee x_5)(x_5 \vee x_6) = \\ x_1 x_3 x_5 \vee x_2 x_3 x_5 \vee x_2 x_4 x_5 \vee x_3 x_6 \vee x_4 x_6 \vee x_1 x_4 x_5.$$

2. Тупиковые покрытия множествами столбцов $\{x_1, x_3, x_5\}$, $\{x_2, x_3, x_5\}$, $\{x_2, x_4, x_5\}$, $\{x_3, x_6\}$, $\{x_4, x_6\}$, $\{x_1, x_4, x_5\}$.

3. Наименьшие покрытия $\{x_3, x_6\}$, $\{x_4, x_6\}$.

[Набебин]

Задача 11. В заданном неориентированном графе G найти все максимальные и все наибольшие внутренне устойчивые (независимые) множества вершин.

$$G = (V, E) = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\}).$$

Внутренне устойчивые множества вершин графа

Определение. Подмножество S вершин графа $G = (V, E)$ *внутренне устойчиво*, если никакие две вершины из S не смежны в G . Число внутренней устойчивости графа G

$$\alpha(G) = \max \{ |S| : S \subseteq V \text{ и } S \text{ внутренне устойчиво в } G \}.$$

Внутренне устойчивое множество вершин S называется *максимальным* (тупиковым), если всякое строгое надмножество множества S внутренне устойчивым уже не является. При этом S называется *наибольшим*, если среди всех внутренне устойчивых множеств вершин в G оно имеет наибольшую мощность.

Пусть S – внутренне устойчивое множество вершин графа $G = (V, E)$ и ребро $e = (u, v) \in E$. С каждой вершиной $v \in V$ свяжем логическую переменную x_v и пусть x_v означает, что $v \notin S$.

*11.5. Алгоритм вычисления всех наибольших внутренне
устойчивых множеств вершин графа $G = (V, E)$*

1. Построить формулу

$$F = \bigwedge_{(u, v) \in E} (x_u \vee x_v) \sim$$

условие внутренней устойчивости графа G .

2. Построить минимальную ДНФ D формулы F .

3. Для каждого дизъюнктивного слагаемого $K = x_u x_v \dots x_w$ в D получить соответствующее ему максимальное внутренне устойчивое множество вершин $S = V - \{u, v, \dots, w\}$.

4. Из полученных максимальных внутренне устойчивых множеств вершин выбрать все наибольшие.

Замечание. Этот алгоритм пригоден и для ориентированных графов.

Решение.

Условие внутренней устойчивости графа G

$$F = \bigwedge_{(u,v) \in E} (u \vee v) = (1 \vee 2)(1 \vee 3)(1 \vee 5)(1 \vee 6)(2 \vee 3)(3 \vee 4) \&$$

$$(3 \vee 6)(4 \vee 5)(4 \vee 7)(5 \vee 6)(6 \vee 7) = 1357 \vee 23456 \vee 23567 \vee 1246 \vee 1346.$$

Максимальными внутренне устойчивыми множествами вершин будут множества:

$$V - \{1, 3, 5, 7\} = \{2, 4, 6\}; \quad V - \{2, 3, 4, 5, 6\} = \{1, 7\};$$

$$V - \{2, 3, 5, 6, 7\} = \{1, 4\}; \quad V - \{1, 2, 4, 6\} = \{3, 5, 7\};$$

$$V - \{1, 3, 4, 6\} = \{2, 5, 7\}.$$

Выбираем из них наибольшие: $\{2, 4, 6\}$; $\{3, 5, 7\}$; $\{2, 5, 7\}$.

Примечание. Каждая дизъюнкция в БФ F , которая строится в данной задаче, означает какие вершины НЕ должны быть одновременно в множестве: $(1 \vee 2)$ означает не-1 или не-2. Поэтому в конце строятся дополнения множеств.

Наивный подход к построению БФ для нахождения максимального независимого множества дает:

$$G = (\text{not } 1 \& 2) \& (\text{not } 1 \& 3) \& \text{и т.д.} = (\text{not } 1 \vee \text{not } 2) \& (\text{not } 1 \vee \text{not } 3) \text{ и т.д.}$$

Т.е. фактически функцию F из примера.

[Набебин]

Задача 13. В заданном неориентированном графе G найти все минимальные и все наименьшие внешне устойчивые (доминирующие) множества вершин.

$$G = (V, E) = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\}).$$

Внешне устойчивые множества вершин графа

Определение. Множество T вершин графа $G = (V, E)$ называется внешне устойчивым (в G), если $\forall v \notin T \exists u \in T (e = (u, v) \in E)$. Число внешней устойчивости графа G

$$\beta(G) = \min \{ |T| : T \subseteq V \text{ и } T \text{ есть внешне устойчивое множество вершин в } G \}.$$

Внешне устойчивое множество вершин T называется минимальным (тупиковым), если T не содержит в себе строго ни одного подмножества, являющегося внешне устойчивым. Внешне устойчивое множество вершин называется наименьшим, если среди всех внешне устойчивых множеств вершин в G оно имеет наименьшую мощность.

*11.6. Алгоритм вычисления всех наименьших внешне
устойчивых множеств вершин графа $G = (V, E)$*

Пусть T – внешне устойчивое множество вершин графа $G = (V, E)$. С каждой вершиной $u \in V$ свяжем логическую переменную x_u и пусть x_u означает, что $u \in T$.

1. Построить формулу

$$F = \bigwedge_{u \in V} (x_u \vee (\bigvee_{(u, v) \in E} x_v)) -$$

условие внешней устойчивости графа G .

2. Построить минимальную ДНФ D формулы F .

3. Для каждого дизъюнктивного слагаемого $K = x_u x_v \dots x_w$ в D получить соответствующее ему минимальное внешне устойчивое множество вершин $S = \{u, v, \dots, w\}$.

4. Из полученных минимальных внешне устойчивых множеств вершин выбрать все наименьшие.

Замечание. Этот алгоритм пригоден и для ориентированных графов.

Решение. Условие внешней устойчивости для графа G

$$F = \bigwedge_{u \in V} \left(u \vee \bigvee_{(u,v) \in E} v \right) = (1 \vee 2 \vee 3 \vee 5 \vee 6)(2 \vee 1 \vee 3)(3 \vee 1 \vee 2 \vee 4 \vee 6) \& \\ (4 \vee 3 \vee 5 \vee 7)(5 \vee 1 \vee 4 \vee 6)(6 \vee 1 \vee 3 \vee 5 \vee 7)(7 \vee 4 \vee 6) = 156 \vee 17 \vee 246 \vee \\ 247 \vee 257 \vee 245 \vee 256 \vee 267 \vee 357 \vee 36 \vee 34 \vee 14.$$

Все минимальные внешне устойчивые множества: $\{1,5,6\}$, $\{1,7\}$, $\{2,4,6\}$, $\{2,4,7\}$, $\{2,5,7\}$, $\{2,4,5\}$, $\{2,5,6\}$, $\{2,6,7\}$, $\{3,5,7\}$, $\{3,6\}$, $\{3,4\}$, $\{1,4\}$. Из полученных множеств выбираем наименьшие по мощности. Они и составят все наименьшие внешне устойчивые множества вершин: $\{1,7\}$; $\{3,6\}$; $\{3,4\}$; $\{1,4\}$.

Паросочетания

Начнём с определений.

Определение 2.1. 1) Множество вершин $U \subset V(G)$ называется *независимым*, если никакие две его вершины не смежны. Обозначим через $\alpha(G)$ количество вершин в максимальном независимом множестве графа G .

2) Множество рёбер $M \subset E(G)$ называется *паросочетанием*, если никакие два его ребра не имеют общей вершины. Обозначим через $\alpha'(G)$ количество рёбер в максимальном паросочетании графа G .

3) Будем говорить, что множество вершин $W \subset V(G)$ *покрывает* ребро $e \in E(G)$, если существует вершина $w \in W$, инцидентная e . Будем говорить, что множество рёбер $F \subset E(G)$ *покрывает* вершину $v \in V(G)$, если существует ребро $f \in F$, инцидентное v .

4) Паросочетание M графа G называется *совершенным*, если оно покрывает все вершины графа.

5) Множество вершин $W \subset V(G)$ называется *контролирующим*, если оно покрывает все рёбра графа. Обозначим через $\beta(G)$ количество вершин в минимальном контролирующем множестве графа G .

6) Множество рёбер $F \subset E(G)$ называется *покрытием*, если оно покрывает все вершины графа. Обозначим через $\beta'(G)$ количество рёбер в минимальном покрытии графа G .

В этой главе мы выясним много интересных фактов о введённых понятиях и их взаимоотношениях.

2.1 Чередующиеся и дополняющие пути

Определение 2.2. Пусть M — паросочетание в графе G . Назовём путь M -*чередующимся*, если в нём чередуются рёбра из M и рёбра, не вхо-

дящие в M . Назовём M -чередующийся путь M -дополняющим, если его начало и конец не покрыты паросочетанием M .

Отметим, что в любом M -дополняющем пути нечётное число рёбер и чётное число вершин.

Теорема 2.1. (С. Berge, 1957.) Паросочетание M в графе G является максимальным тогда и только тогда, когда нет M -дополняющих путей.

Доказательство. $\Rightarrow$. Пусть в графе G существует M -дополняющий путь $S = a_1a_2 \dots a_{2k}$. Тогда заменим входящие в M рёбра $a_2a_3, \dots, a_{2k-2}a_{2k-1}$ на не входящие в M рёбра $a_1a_2, a_3a_4, \dots, a_{2k-1}a_{2k}$, и тем самым получим большее паросочетание. Следовательно, M — не максимально.

$\Leftarrow$. Пусть M — не максимальное паросочетание, тогда рассмотрим максимальное паросочетание M' , $|M'| > |M|$. Пусть $N = M \triangle M'$, $H = G(N)$. Для любой вершины $v \in H$ мы имеем $d_H(v) \in \{1, 2\}$, следовательно, H — объединение нескольких путей и циклов. Очевидно, в каждом из этих путей и циклов рёбра паросочетаний M и M' чередуются. Так как рёбер из M' в $E(H)$ больше, хотя бы одна компонента P графа H — путь нечётной длины, в котором больше рёбер из M' . Легко понять, что P — это M -дополняющий путь. $\square$

2.2 Паросочетания в двудольном графе

Пусть $G = (V_1(G), V_2(G), E(G))$ — двудольный граф с долями $V_1(G)$ и $V_2(G)$.

Теорема 2.2. (Р. Hall, 1935.) В двудольном графе G есть паросочетание, покрывающее все вершины доли $V_1(G)$ тогда и только тогда, когда для любого множества $U \subset V_1(G)$ выполняется $|U| \leq |N_G(U)|$.

Замечание 2.1. Условие о размере окрестности из теоремы Холла мы будем называть *условием Холла* для доли V_1 .

Доказательство. $\Rightarrow$. Очевидно.

$\Leftarrow$. Индукция по количеству вершин в графе. База для $|V_1(G)| = 1$ очевидна. Предположим, что для меньшего чем G графа утверждение уже доказано. Разберём два случая.

1. Пусть существует такое множество $A \subsetneq V_1(G)$, что $|A| = |N_G(A)|$.

Введём обозначения $B = N_G(A)$, $A' = V_1(G) \setminus A$, $B' = V_2(G) \setminus B$. Пусть $G_1 = G(A \cup B)$, $G_2 = G(A' \cup B')$. Очевидно, для графа G_1 выполняется

2.2 Паросочетания в двудольном графе

Пусть $G = (V_1(G), V_2(G), E(G))$ — двудольный граф с долями $V_1(G)$ и $V_2(G)$.

Теорема 2.3. (D. König, 1931.) Пусть G — двудольный граф. Тогда $\alpha'(G) = \beta(G)$.

Доказательство. Пусть M — максимальное паросочетание в графе G , U_1 — множество всех непокрытых этим паросочетанием вершин из $V_1(G)$, U_2 — множество непокрытых M вершин из $V_2(G)$. Разобьём все покрытые паросочетанием M вершины $V_1(G)$ на два множества: Y_1 — те вершины, до которых можно дойти от U_1 по M -чередующимся путям, а Z_1 — вершины, до которых дойти таким образом нельзя. Разобьём все покрытые паросочетанием M вершины $V_2(G)$ на два множества: Y_2 — те вершины, до которых можно дойти от U_1 по M -чередующимся путям, а Z_2 — вершины, до которых дойти таким образом нельзя.

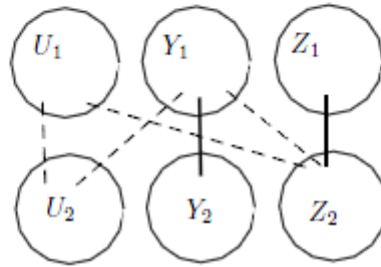


Рис. 2.1: Структура графа G .

Далее мы выясним, как должны проходить рёбра паросочетания M и остальные рёбра графа G между определенными выше множествами вершин. На рисунке 2.1 сплошными линиями показаны рёбра паросочетания M , пунктирными линиями — невозможные рёбра. Далее мы объясним, почему граф устроен именно так.

Любой M -чередующийся путь приходит в вершины множества Y_1 по рёбрам из M , поэтому предыдущая вершина перед Y_1 на таком пути должна лежать в Y_2 . Рёбра паросочетания M не могут соединять Y_2 с Z_1 (иначе был бы M -чередующийся путь от U_1 до Z_1). Следовательно, паросочетание M соединяет друг с другом вершины множеств Y_1 и Y_2 а также множеств Z_1 и Z_2 , откуда следует $|Z_1| = |Z_2|$ и $|Y_1| = |Y_2|$.

Докажем, что $B = Z_1 \cup Y_2$ — контролирующее множество. Рёбра не из M не могут соединять вершины из $U_1 \cup Y_1$ с вершинами из Z_2 (иначе был бы M -чередующийся путь от U_1 до Z_2). Остаётся заметить, что не существует рёбер из U_2 до $U_1 \cup Y_1$. Если бы такое ребро существовало, то существовал бы M -дополняющий путь, что по теореме 2.1 для максимального паросочетания M невозможно.

Заметим, что $|M| = |B|$. Так как в любом контролирующем множестве не меньше вершин, чем в любом паросочетании, отсюда следует, что $\alpha'(G) = \beta(G)$. $\square$

Теоремы Холла и Кёнига выводятся друг из друга и могут быть доказаны одним и тем же методом. Мы специально привели разные доказательства, чтобы оставить простор для работы читателю.

